

مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی کشور - قسمت سوم

زمان برگزاری: اردیبهشت ماه ۱۳۷۴

منبع: المپیاد ریاضی در ایران، جلد ۱
تألیف دکتر عبادالله محمودیان

۱. یک منشور که قاعده آن یک n ضلعی است در دست است. به ازای چه n هایی می‌توان یالهای منشور را با سه رنگ چنان رنگ‌آمیزی کرد که در هر رأس و در هر وجه (از جمله قاعده‌های بالا و پایین) همه رنگها ظاهر شوند.

۲. نشان دهید هرگاه دایره محاطی مثلث در یک مربع محاط شود، حداقل نصف محیط مربع در درون مثلث قرار می‌گیرد.

۳. عدد صحیح $2 \leq n$ مفروض است. فرض کنید اعداد صحیح $a_1, a_2, \dots, a_n$ و a_n بر n بخشپذیر نبوده و علاوه بر آن، n ، عدد $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ را عاد نمی‌کند. ثابت کنید حداقل n دنباله متفاوت $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ که ۱ یا ۰ $\alpha_i =$ وجود دارند، به طوری که $\alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_n a_n$ بر n بخشپذیر است.

۴. دایره C و خط L که بر آن مماس است مفروضند. نقطه M روی خط L قرار دارد. مکان هندسی نقاطی مانند P را بیابید به طوری که دو نقطه A و B روی L و متقارن نسبت به M وجود داشته باشند که C دایره محاطی مثلث PAB باشد.

۵. کلیه توابع حقیقی f را پیدا کنید به طوری که برای هر x و y داشته باشیم

$$xf(x) - yf(y) = (x - y)f(x + y)$$

۶. عدد صحیح و فرد $1 < k$ مفروض است. برای هر عدد صحیح و مثبت n ، فرض کنید $f(n)$ بزرگترین عدد صحیح غیرمنفی باشد که $(k^n - 1) \mid 2^{f(n)}$.^۱ برای $f(n)$ رابطه‌ای برحسب k و n پیدا کنید.

^۱ در صورت مسأله $(k^n - 1) \mid 2^{f(n)}$ آمده بود که توسط مؤلفین تصحیح شد.